

# Proyecto Aplicado 2

Modelación con integración para resolver problemas de decisión

**Modalidad** Trabajo individual con base de datos entregada

**Periodo** Semanas 10 a 15

**Valor** 11 % de la nota final

**Producto** Ficha técnica, código en Python, aplicación web, resumen ejecutivo y defensa oral

**Docente** Francisco Campos Sandi

## Proyecto asignado

**Estudiante** HERNANDEZ TORRENTES JOSEPH STEVEN

**Código** C-04

**Proyecto** 8. Energía de las olas para una boya frente a Pavones (página 6)

**Archivo de datos** P08\_C-04\_HERNANDEZ.xlsx

## Lineamientos generales

### Naturaleza del proyecto

Cada estudiante asumirá el papel de una persona analista de datos que trabaja para una organización situada en un lugar real de Costa Rica para resolver un problema concreto de decisión. **No es necesario conseguir datos:** el docente entrega a cada estudiante un archivo de Excel propio con la base de datos del proyecto asignado (entre 1000 y 1500 registros), lista para trabajar, con una hoja **Diccionario** que explica el significado y las unidades de cada columna. El catálogo reúne diez problemas poco comunes sobre el **cerebro y el comportamiento** (proyectos 1, 2 y 5), los **sismos y volcanes** (3 y 4), las **aves migratorias** (6), el **mar del Golfo Dulce** (7, 8 y 10) y la **energía del viento** (9). En todos, la herramienta central es la **integral**: áreas, acumulación, valor promedio, integrales impropias e integración numérica. El trabajo deberá producir una **solución utilizable**: una recomendación respaldada por los datos, un modelo matemático basado en integración, un programa en Python verificable y una aplicación web funcional.

### Sobre los datos

Los lugares e instituciones mencionados son reales, pero **los datos son simulados con fines didácticos**, con valores realistas para cada lugar. No son registros oficiales de esas instituciones y no deben citarse como tales en el informe ni en la presentación; para el marco teórico y el contexto deben usarse fuentes bibliográficas reales.

### Trabajo estrictamente individual

La exploración de los datos, la modelación, la programación, el diseño visual, el análisis, la presentación y la defensa serán realizados por una sola persona. Cada estudiante recibe una base **distinta**, por lo que sus resultados numéricos son únicos: no se permitirán productos compartidos, código idéntico ni visualizaciones duplicadas.

### Requisitos del análisis

1. Explorar la base entregada: periodo, unidades, patrones (por hora, día, semana o temporada) y relaciones entre variables.
2. Detectar y tratar registros faltantes o atípicos, como ocurre con datos reales, documentando el criterio usado.
3. Formular una pregunta que implique **decidir**, no solamente describir.
4. Construir un modelo que relacione tasas, acumulación, áreas, cambio total o valor presente.
5. Verificar el modelo (por ejemplo, comparando la integral con el acumulado observado) y comparar al menos tres escenarios factibles.
6. Entregar una recomendación cuantificada, aplicable y acompañada de sus condiciones y limitaciones.

### Prácticas no admitidas

No se admitirá eliminar, modificar o completar datos sin justificarlo; usar la base de otra persona; ejercicios de libro disfrazados de proyecto; integrales sin interpretación; código que no se ejecute, que no lea la base entregada o que el estudiante no pueda explicar; ni recomendaciones que no se desprendan del análisis.

## Del dato a la integral: ruta metodológica común

Todos los proyectos siguen la misma ruta. Los datos entregados son **discretos** (por intervalo, día o lote), por lo que deberá justificarse cómo se pasa de ellos a una función o a una aproximación de la integral.



Cuando la tasa se ajuste a una función, deberá integrarse analíticamente (sustitución, partes o fracciones parciales, según corresponda). Cuando se trabaje con datos tabulados, se usará la regla del trapecio o de Simpson y se comparará con el resultado del modelo ajustado. En ambos casos se reportarán las **unidades** de la integral y su interpretación.

## Parte programada en Python (obligatoria)

Todo el procesamiento de la base, la modelación, las integrales, los escenarios y la aplicación web se programarán en **Python 3.10 o superior**. Cada proyecto incluye un recuadro *Parte programada en Python* con las funciones mínimas que deben implementarse y la validación obligatoria; además, todo proyecto debe cumplir lo siguiente.

### Requisitos comunes del código

1. **Lectura directa.** El Excel entregado se lee con `pandas.read_excel(ruta, sheet_name=None)`; no se copian valores a mano ni se modifica el archivo original.
2. **Funciones documentadas.** Cada función tiene un *docstring* con entradas, salidas y **unidades**; los parámetros (tarifas, costos, umbrales) se leen de la base, no se escriben dentro del código.
3. **Bibliotecas.** `numpy` y `pandas`; `matplotlib` o `plotly` para los gráficos; `scipy.integrate` (`trapezoid`, `simpson`, `quad`) solo para comparar.
4. **Métodos propios.** Las reglas del trapecio y de Simpson, la integral acumulada y, si el proyecto lo pide, la integración paso a paso o la bisección se programan desde cero; toda integral importante se obtiene de dos formas (dos reglas, o regla y fórmula exacta) y se reporta el error relativo.
5. **Calidad del código.** Anotaciones de tipo, estilo PEP 8, funciones cortas con una sola responsabilidad, operaciones vectorizadas con `numpy/pandas` donde sea posible y, al menos, una clase propia.
6. **Pruebas.** Al menos ocho pruebas con `pytest` que verifiquen integrales de funciones con resultado conocido, unidades, balances (por ejemplo, acumulado igual a la suma) y casos límite.
7. **Control de versiones.** *Fork* del repositorio del curso con al menos 10 *commits* distribuidos en las semanas del proyecto; el historial forma parte de la evidencia de autoría.
8. **Gráficos.** Con título, ejes rotulados y unidades; las áreas que representan integrales se somborean.
9. **Reproducibilidad.** `requirements.txt`, `README.md` con instrucciones y un cuaderno `analisis.ipynb` que se ejecute de principio a fin sin errores.

### Estándar profesional del proyecto

1. **Integración continua.** Un flujo de GitHub Actions (`.github/workflows/pruebas.yml`) ejecuta `pytest` en cada *push*; el `README.md` muestra la insignia del resultado.
2. **Estilo verificable.** El código pasa `ruff check` (o `flake8`) sin advertencias y se formatea con `ruff format` o `black`.
3. **Validación de entradas.** Al leer el Excel se verifican hojas, columnas y unidades, con mensajes de error claros; no hay rutas absolutas ni valores escritos a mano en el código.
4. **Resultados reproducibles.** Un comando (`python -m src.reporte`) regenera todas las

tablas y figuras de la ficha y de las diapositivas en la carpeta **resultados/**.

5. **Documentación.** Diccionario de datos y bitácora de supuestos en **docs/**; cada figura de la presentación indica su fuente y unidades.
6. **Comunicación ejecutiva.** Diapositivas con una idea por lámina, títulos que enuncian la conclusión y la recomendación en la primera y en la última lámina.

### Estructura mínima del repositorio

|                                              |                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>datos/</b>                                | Archivo de Excel entregado, sin modificar.                |
| <b>src/limpieza.py</b>                       | Detección y tratamiento de faltantes y atípicos.          |
| <b>src/modelo.py</b>                         | Ajuste de funciones, integrales y verificación.           |
| <b>src/escenarios.py</b>                     | Alternativas, sensibilidad y recomendación.               |
| <b>src/reporte.py</b>                        | Genera tablas y figuras en <b>resultados/</b> .           |
| <b>tests/</b>                                | Pruebas automáticas con <b>pytest</b> .                   |
| <b>analisis.ipynb</b>                        | Análisis completo con gráficos y explicación.             |
| <b>app.py</b>                                | Aplicación web que importa las funciones de <b>src/</b> . |
| <b>docs/</b>                                 | Diccionario de datos y bitácora de supuestos.             |
| <b>informe/</b>                              | Ficha técnica y resumen ejecutivo (PDF).                  |
| <b>presentacion/</b>                         | Diapositivas en PDF, con el marco teórico.                |
| <b>.github/workflows/</b>                    | Integración continua que ejecuta las pruebas.             |
| <b>requirements.txt,</b><br><b>README.md</b> | Dependencias, instrucciones y enlace a la aplicación.     |

## Aplicación web en Python

La aplicación (**app.py**) se construirá con **Streamlit** (recomendado), Dash, Panel o Shiny para Python y se publicará con un enlace público (Streamlit Community Cloud, Hugging Face Spaces u otro servicio). Deberá leer la misma base de Excel y permitir **cargar otra base con la misma estructura**, usar caché para los cálculos pesados, permitir descargar los resultados en CSV, modificar al menos **tres parámetros** con controles (deslizadores, listas o casillas), mostrar el escenario base y dos alternativos, actualizar gráficos e indicadores al instante, sombrear las áreas que representan las integrales y destacar la recomendación, de modo que la persona usuaria comprenda el problema sin leer el código.

## Entregables

1. **Código en Python** completo y propio, con pruebas, según la estructura mínima, subido al repositorio del curso (ver recuadro).
2. **Presentación** de 12 a 15 minutos con 10 a 14 diapositivas (PDF), que incluya un **marco teórico**: los conceptos de cálculo integral y del área de aplicación que se necesitan para la solución, con las fórmulas que se usan, su deducción breve o el teorema que las respalda, y las referencias bibliográficas.
3. Ficha técnica de modelación de 4 a 6 páginas: problema, marco teórico, datos, modelo, resultados, verificación, recomendación y referencias (formato APA).
4. Aplicación web publicada y su enlace de acceso.
5. Cuaderno **analisis.ipynb** ejecutado, con el tratamiento de datos (faltantes, atípicos, agregaciones) documentado.
6. Resumen ejecutivo de una página dirigido a la persona que tomaría la decisión.

### Entrega del proyecto terminado en el repositorio del curso

El proyecto terminado se sube al repositorio del curso en GitHub, donde se reúnen los proyectos de todos los estudiantes:

https:

`//github.com/Franciscocamposk/PROYECTOS_CALCULO_DIFERENCIAL_E_INTEGRAL.git`

1. Hacer un *fork* del repositorio y trabajar en él durante las semanas del proyecto.
2. Colocar todo el trabajo en la carpeta `PROYECTO_2/<código>_<apellido>/` (por ejemplo, `PROYECTO_2/C-01_AGUIRRE/`) con la estructura mínima: datos, código, pruebas, cuaderno, ficha técnica (PDF), resumen ejecutivo (PDF), diapositivas y un `README.md` con el enlace a la aplicación web.
3. Enviar un *pull request* al repositorio del curso antes de la fecha de la presentación. Solo se evalúa lo que esté en el repositorio a esa fecha; no se reciben entregas por correo.

### Día de la presentación

La presentación y defensa es una exposición ante un cliente: cada estudiante debe asistir con **vestimenta formal** y llegar con la aplicación web y las diapositivas listas para proyectar.

### Cronograma y revisiones de avance

| Semana | Actividad                                                                          | Evidencia de avance                               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 10     | Recepción del proyecto y de la base; exploración inicial y pregunta de decisión.   | Propuesta de una página.                          |
| 11     | Lectura y limpieza en Python ( <code>limpieza.py</code> ); gráficos exploratorios. | Repositorio creado y diccionario de variables.    |
| 12     | Modelo, integrales y verificación ( <code>modelo.py</code> ) con sus pruebas.      | Borrador de la ficha técnica y pruebas que pasan. |
| 13     | Prototipo de la aplicación web con el escenario base.                              | Enlace funcional.                                 |
| 14     | Escenarios y sensibilidad ( <code>escenarios.py</code> ); recomendación.           | Resumen ejecutivo preliminar.                     |
| 15     | Presentación y defensa individual, con vestimenta formal.                          | <i>Pull request</i> al repositorio del curso.     |

*Las revisiones de las semanas 10 a 14 son formativas: permiten corregir el rumbo y no suman puntos por sí mismas, pero la propuesta de la semana 10 es requisito para continuar.*

PROYECTO 8 | MAR Y FÍSICA

# Energía de las olas para una boya frente a Pavones

Asignado a: HERNANDEZ TORRENTES JOSEPH STEVEN

8

Contenidos del curso: **Valor cuadrático medio** **Integral de potencia** **Acumulación acotada** **Escenarios**

**Cliente.** Equipo que instalará una boya oceanográfica autónoma frente a la playa de Pavones, a la entrada del Golfo Dulce, para medir temperatura, corrientes y oleaje y transmitir por satélite.

**Problema.** La boya consume energía todo el tiempo y hoy depende de viajes en lancha desde Golfito para cambiar baterías. Se propone un convertidor de energía de las olas con una batería de respaldo. La potencia de las olas depende del cuadrado de su altura y de su periodo, que cambian con las marejadas del Pacífico Sur que hacen famosa a Pavones; en los días de calma la batería debe sostener la estación.

**Pregunta de decisión.** ¿Qué combinación de convertidor y batería, al menor costo, mantiene la boya funcionando al menos el 99 % del tiempo?

**Criterio de éxito.** Combinación de menor costo con horas sin energía dentro del máximo de **Parametros**, verificada con los 40 días de oleaje y con un escenario de oleaje 20 % menor.

## Datos entregados (Excel)

- Altura significativa, periodo pico y dirección del oleaje cada hora durante 40 días (960 registros).
- Dos registros de la elevación del mar a una muestra por segundo durante 200 s (400 registros).
- Tres convertidores, cuatro baterías y el consumo de la estación.

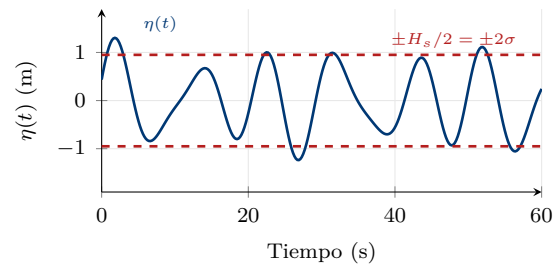


Ilustración cualitativa del modelo.

## Modelo.

$$\sigma^2 = \frac{1}{T} \int_0^T \eta(t)^2 dt, \quad H_s = 4\sigma, \quad J = \frac{\rho g^2}{64\pi} H_s^2 T_e, \quad P_g = \min\{P_{\text{nom}}, \varepsilon w J\},$$

$$B(t) = \min\left\{B_{\text{máx}}, \max\left\{0, B_0 + \int_0^t [P_g(u) - P_c] du\right\}\right\}.$$

| Símbolo          | Significado                                                         | Unidades    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| $\eta(t)$        | Elevación de la superficie del mar                                  | m           |
| $H_s, T_e$       | Altura significativa y periodo energético ( $T_e \approx 0,9 T_p$ ) | m; s        |
| $J$              | Potencia de las olas por metro de frente de onda                    | W/m         |
| $\varepsilon, w$ | Eficiencia y ancho de captura del convertidor                       | fracción; m |
| $P_g, P_c$       | Potencia generada y consumida                                       | W           |
| $B(t)$           | Energía almacenada en la batería                                    | Wh          |

**Marco teórico mínimo (diapositivas y ficha técnica).** Valor cuadrático medio y varianza como integrales; energía y potencia de las olas (velocidad de grupo); integral acumulada con límites (balance de energía de una batería); regla del trapecio.

## Trabajo requerido.

1. Con **Muestra\_elevacion**, calcular  $\sigma^2$  como valor medio de  $\eta^2$ , obtener  $H_s = 4\sigma$  y compararla con la hoja **Registros\_oleaje**.
2. Tratar faltantes y atípicos de **Registros\_oleaje**, calcular  $J(t)$  y la energía disponible  $\int J dt$  por metro.
3. Calcular la potencia generada por cada convertidor de **Opciones\_convertidor**.

4. Simular la batería hora a hora para cada combinación con `Opciones_bateria` y contar las horas sin energía.
5. Elegir la combinación de menor costo que cumple y analizar la sensibilidad ante un oleaje 20 % menor.

#### Parte programada en Python

- `altura_significativa(eta, dt)` con trapecio propio y `potencia_olas(Hs, Tp, rho, g)`.
- `potencia_generada(J, convertidor)`.
- Clase `Bateria` con el método `simular(Pg, Pc, dt)`: integración con límites y registro de la energía no atendida y desperdiciada.
- `buscar_combinacion(...)`: recorrido de todas las combinaciones y tabla ordenada por costo.

**Validación obligatoria:** para  $\eta(t) = A \sin(\omega t)$  sobre periodos completos se obtiene  $\sigma^2 = A^2/2$ , y la batería cumple el balance: generada – consumida – desperdiciada + no atendida = cambio de carga.

#### Aplicación web

##### Solución

##### Indicadores

Tablero con la serie de oleaje, potencia disponible y generada, nivel de batería y horas sin energía; controles de convertidor, batería, consumo y factor de oleaje.

Equipo recomendado con costo, horas sin energía, energía desperdiciada y margen ante un oleaje menor.

Energía por metro de ola, horas sin energía, costo de la combinación y energía desperdiciada.

## Sobre los datos entregados

### Archivo de datos de cada estudiante

Cada estudiante recibe un archivo de Excel con su base personal; cada hoja contiene una tabla de datos y los nombres de las columnas indican la variable y sus unidades. Las bases fueron construidas con patrones y órdenes de magnitud realistas del contexto costarricense; los lugares son reales y los datos, simulados. Como en cualquier registro real, pueden incluir algunos valores faltantes o atípicos que deberán detectarse y tratarse de forma justificada.

## Estructura de la presentación

| N.º | Contenido                                                                                                                                     | Tiempo aprox. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | Organización, persona usuaria, problema y recomendación en una frase.                                                                         | 1 min         |
| 2   | Pregunta de decisión y criterio de éxito.                                                                                                     | 0,5 min       |
| 3   | <b>Marco teórico:</b> conceptos de cálculo integral y del área de aplicación, fórmulas usadas y su justificación (deducción breve o teorema). | 2 min         |
| 4   | Datos: exploración, patrones, faltantes, atípicos y tratamiento.                                                                              | 1 min         |
| 5   | Variables, unidades, supuestos, restricciones y construcción del modelo.                                                                      | 1,5 min       |
| 6   | Integración, solución y verificación.                                                                                                         | 1,5 min       |
| 7   | Demostración de la aplicación web y recorrido breve por el código en Python (pruebas que pasan).                                              | 2,5 min       |
| 8   | Escenario actual, alternativas, sensibilidad y comparación cuantificada.                                                                      | 1,5 min       |
| 9   | Solución recomendada, implementación, riesgos y seguimiento.                                                                                  | 1,5 min       |
| 10  | Referencias bibliográficas.                                                                                                                   | —             |

## Rúbrica de evaluación

| Criterio                                            | Peso                          | Excelente (100 %)                                                                                                                                                                     | Aceptable (60 %)                                                                               | Insuficiente (0–30 %)                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comprensión y delimitación del problema             | 10 %<br>1,10<br>pts           | Contexto y persona usuaria claros; pregunta de decisión precisa.                                                                                                                      | Problema comprendido pero difuso o poco delimitado.                                            | Problema mal comprendido o sin pregunta de decisión.                                              |
| Exploración y tratamiento de los datos              | 12 %<br>1,32<br>pts           | Patrones identificados; faltantes y atípicos tratados con criterio explícito; unidades claras.                                                                                        | Tratamiento parcial o poco documentado.                                                        | Datos usados sin revisar o mal procesados.                                                        |
| Marco teórico y construcción del modelo             | 18 %<br>1,98<br>pts           | Marco teórico correcto y pertinente en las diapositivas y la ficha; modelo justificado por la teoría y los datos, con unidades, dominio y restricciones.                              | Marco teórico incompleto o modelo con justificación parcial.                                   | Sin marco teórico o modelo arbitrario.                                                            |
| Integración, procedimientos y corrección matemática | 18 %<br>1,98<br>pts           | Integrales correctas, método justificado, unidades e interpretación claras.                                                                                                           | Errores menores o interpretación incompleta.                                                   | Errores conceptuales o integrales sin interpretar.                                                |
| Verificación, validación y sensibilidad             | 10 %<br>1,10<br>pts           | Contraste con los acumulados de la base y tres escenarios analizados.                                                                                                                 | Verificación parcial o menos escenarios.                                                       | Sin verificación ni escenarios.                                                                   |
| Programación en Python y aplicación web             | 15 %<br>1,65<br>pts           | Funciones pedidas implementadas, documentadas y con pruebas que pasan en la integración continua; cuaderno reproducible; aplicación publicada, interactiva y centrada en la decisión. | Código funcional pero incompleto, sin pruebas o poco documentado; aplicación con limitaciones. | El código no se ejecuta, no es en Python o no es propio; aplicación inexistente o no interactiva. |
| Viabilidad, impacto y claridad de la solución       | 12 %<br>1,32<br>pts           | Recomendación cuantificada, aplicable y con condiciones explícitas.                                                                                                                   | Recomendación general o poco cuantificada.                                                     | Sin recomendación o sin relación con el análisis.                                                 |
| Presentación y defensa individual                   | 5 %<br>0,55<br>pts            | Diapositivas claras y profesionales, vestimenta formal, dominio total del modelo y respuestas precisas.                                                                               | Dominio parcial.                                                                               | No explica su propio trabajo.                                                                     |
| <b>Total</b>                                        | <b>100 %</b><br><b>11 pts</b> |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                   |

*Debajo de cada peso: puntos sobre el 11 % de la nota final. Nota del proyecto = porcentaje obtenido  $\times$  0,11.*

### Criterio de una buena solución

Una buena solución deberá indicar **qué** debe hacerse, **quién** podría hacerlo, **cuándo**, **con qué recursos**, **cuánto** costaría o ahorraría, qué resultado se espera, bajo qué supuestos funciona y qué indicador permitiría verificar su efecto. Recomendaciones generales como “mejorar el servicio”, “reducir costos” o “aumentar ventas” no serán suficientes.

### Preguntas de la defensa individual

1. ¿Qué patrones encontró en los datos y cómo trató faltantes y atípicos?
2. ¿Qué resultado teórico (teorema, propiedad de la integral o ley física) sustenta su modelo?
3. ¿Por qué el modelo representa razonablemente el proceso?
4. ¿Qué significa la integral y cuáles son sus unidades?
5. ¿Cómo se verificó el resultado?
6. ¿Qué hace cada función principal de su código y cómo comprobó con pruebas que es correcta?
7. ¿Qué parámetro modifica más la decisión?
8. ¿Qué solución concreta se propone y cuál sería su impacto?
9. ¿Qué tendría que ocurrir para que la recomendación deje de ser válida?
10. ¿Cómo se mediría el resultado después de implementar la solución?

### Preguntas específicas de su proyecto

1. ¿Por qué  $\sigma^2 = \frac{1}{T} \int_0^T \eta^2 dt$  es la varianza y por qué  $H_s = 4\sigma$ ?
2. ¿Por qué la potencia de las olas depende de  $H_s^2 T_e$ ?
3. ¿Por qué la batería se simula paso a paso y no con una sola integral?

### Declaración de autoría (adjuntar a la ficha técnica)

Declaro que este proyecto fue elaborado de forma individual con la base de datos que me fue asignada, que todo tratamiento de los datos está documentado y que el código y las visualizaciones son de mi autoría o están debidamente citados.

\_\_\_\_\_  
Nombre completo

\_\_\_\_\_  
Carné

\_\_\_\_\_  
Firma